TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática

PROYECTO: QUICKORDER

Manual Técnico

Autor/a: Pedro Ramos Ruiz
Curso Académico: 2º DAW

Índice

1. **Introducción**
2. **Arquitectura de la aplicación**
   - **2.1. Frontend**
     - **2.1.1. Tecnologías usadas**
     - **2.1.2. Entorno de desarrollo**
   - **2.2. Backend**
     - **2.2.1. Tecnologías usadas**
     - **2.2.2. Entorno de desarrollo**
3. **Documentación técnica**
   - **3.1. Análisis**
   - **3.2. Desarrollo**
   - **3.3. Pruebas realizadas**
4. **Proceso de despliegue**
5. **Propuesta de mejoras**
6. **Bibliografía**

1. Introducción

El presente manual técnico describe la arquitectura, tecnologías, proceso de desarrollo, despliegue y posibilidades de mejora de la aplicación web QuickOrder. El objetivo principal de este documento es servir de referencia técnica para comprender la estructura interna del sistema.

La aplicación ha sido concebida como una solución web de tipo cliente-servidor.

QuickOrder; es una aplicación web diseñada para facilitar la gestión de pedidos online y reservas de mesa en un restaurante ficticio.

Permite a los clientes consultar el menú, realizar pedidos de forma rápida, consultar sus pedidos anteriores, reservar mesa y ponerse en contacto con el restaurante para cualquier duda o consulta.

A nivel técnico, el proyecto se apoya en un stack clásico y ampliamente utilizado: Apache + PHP + MySQL/MariaDB

2. Arquitectura de la aplicación

La arquitectura de QuickOrder responde a un modelo web de tres capas simplificado: Capa de presentación, capa de lógica de negocio y capa de datos.

2.1 Frontend

2.1.1Tecnologías usadas

El frontend de QuickOrder está construido principalmente con HTML5, CSS3 y JavaScript, integrados dentro de las plantillas PHP. HTML5 proporciona la estructura semántica de las páginas, CSS3 se emplea para la maquetación, diseño responsive y coherencia visual, y JavaScript aporta pequeñas interacciones del lado del cliente, como validaciones básicas, menús móviles o actualizaciones visuales de la interfaz.

2.1.2 Entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo del frontend ha estado basado en la edición del código con Visual Studio Code v1.110.1, mientras que la visualización y depuración de la interfaz se realiza en navegadores **Google Chrome**, **Microsoft Edge** y **Mozilla Firefox** en su versión Developer en sus últimas versiones.

Para probar el comportamiento responsive se han utilizado las herramientas de inspección del navegador, especialmente el modo de simulación de dispositivos.

La ejecución local se lleva a cabo mediante **Apache**, servido desde **XAMPP v3.3.0**, lo que permite cargar las páginas PHP como si se tratara de un servidor real sin tener que montar todo el servidor a nivel local o remoto.

Se ha utilizado GitHub para el control de versiones.

2.2 Backend

2.2.1 Tecnologías usadas

El backend de la aplicación está desarrollado en **PHP**, se emplea tanto para renderizar vistas como para ejecutar la lógica de negocio: autenticación, validación de formularios y acceso a base de datos.

La conexión con la base de datos se realiza mediante MySQL.

2.2.2 Entorno de desarrollo

El desarrollo se apoya en XAMPP **v3.3.0** Control Panel para iniciar Apache y MySQL, phpMyAdmin para crear y modificar tablas, Visual Studio Code v1.110.1 como editor de código y navegador web (Chrome, Edge y Firefox) para depuración funcional.

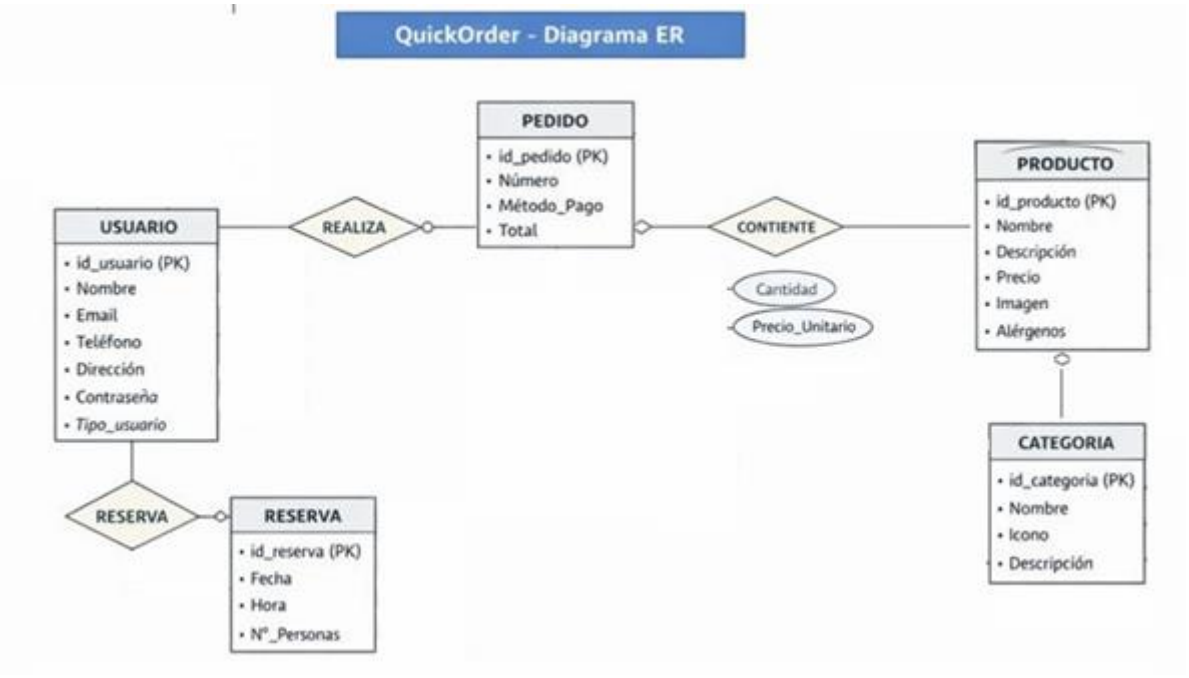
3. Documentación técnica

3.1 Análisis

A partir de estos requisitos se definieron las entidades principales del sistema y sus relaciones. Por ejemplo, un usuario puede generar múltiples pedidos, cada pedido contiene varias líneas de pedido, y cada línea se vincula a un producto. Del mismo modo, un usuario puede realizar reservas y enviar mensajes de contacto.

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Consulta de productos organizados por categorías.
- Carrito de compra y flujo de pedido.
- Historial de pedidos del usuario.
- Formulario de contacto.
- Sistema de reservas de mesas.

A partir de estos requisitos se definieron las entidades principales del sistema y sus relaciones. Por ejemplo, un usuario puede generar múltiples pedidos, cada pedido contiene varias líneas de pedido, y cada línea se vincula a un producto. Del mismo modo, un usuario puede realizar reservas y enviar mensajes de contacto.

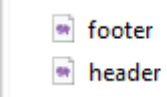


En esta fase también se diseñó la navegación general de la aplicación, identificando los flujos más importantes:

- Cliente: Login → Inicio → Productos/Categorías → Carrito → Checkout → Confirmación → Mis pedidos.
- Reserva: Inicio/Usuario → Reservas → Confirmación.

- Contacto: Inicio → Contacto → Envío.

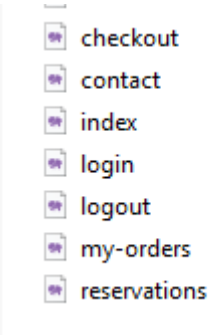
El análisis también permitió detectar la necesidad de mantener una estructura modular, de forma que elementos comunes como cabecera, pie, configuración o funciones reutilizables quedaran centralizados para evitar duplicación de código.



3.1. Desarrollo (diagrama de secuencias)

El desarrollo de la aplicación se llevó a cabo de forma incremental. En una primera etapa se implementó la base estructural del proyecto: configuración general, conexión a base de datos, archivos comunes y estructura de carpetas.

Posteriormente se desarrollaron las páginas principales y las diferentes funcionabilidades que cada una de ellas ofrece



3.2. Pruebas realizadas

Durante el desarrollo se realizaron diferentes tipos de pruebas técnicas y funcionales:

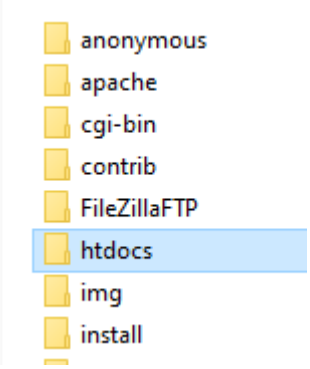
- Se verificó la existencia y consistencia de las tablas principales, así como la presencia de claves primarias, foráneas e índices necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.
- Se comprobó el proceso de login y logout con usuarios de prueba, validando la correcta verificación de contraseñas.
- Se probaron los flujos de añadir producto al carrito, modificar cantidades, eliminar productos, vaciar carrito y calcular importes. Asimismo, se revisó el proceso de checkout y la creación de pedidos.
- Los formularios de contacto, reservas y login se validaron, controlando campos obligatorios, formato de email, longitud mínima y otros parámetros.
- Se realizaron comprobaciones en distintos tamaños de pantalla para asegurar la correcta adaptación del diseño. Esto incluyó pruebas en vista de escritorio, Tablet y móvil mediante las herramientas de desarrollo del navegador.
- Se revisó la coherencia de enlaces y rutas internas para evitar errores por referencias a archivos inexistentes.

4. Proceso de despliegue

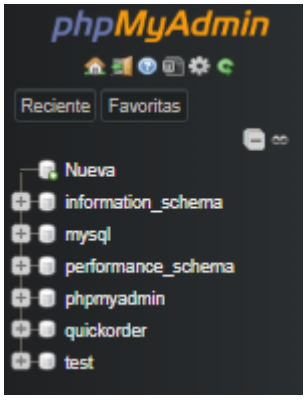
El proceso de despliegue de QuickOrder puede realizarse en dos contextos: entorno local y entorno de producción.

Despliegue en entorno local

- Instalar XAMPP v3.3.0 y activar los módulos Apache y MySQL, descargándolo de https://www.apachefriends.org/
- Copiar la carpeta del proyecto dentro de hocos



- Crear la base de datos desde phpMyAdmin.



- Importar el script de estructura y los datos de ejemplo.
- Configurar includes/config.php con los parámetros correctos de conexión.
- Acceder desde el navegador http://localhost/QuickOrder/

Despliegue en servidor remoto

- Subir los archivos del proyecto al servidor mediante FTP/SFTP o panel de hosting.
- Crear la base de datos y el usuario correspondiente.
- Importar la estructura SQL.
- Configurar el archivo config.php con credenciales de producción.
- Ajustar permisos de carpetas.
- Verificar URL base, rutas relativas y configuración del servidor web.
- Realizar pruebas post-despliegue.

5. . Propuestas de mejoras

Aunque QuickOrder cumple con los objetivos principales del proyecto, existen varias líneas de mejora que permitirían evolucionar la aplicación hacia una solución más robusta, mantenible y profesional como:

- Mejora de arquitectura.
- Mejora de seguridad.
- Se podrían incluir estados de pedido en tiempo real, integración con pasarelas de pago, cálculo avanzado de impuestos y promociones, cupones descuento, confirmaciones automáticas por email.
- Buscador avanzado, filtros por categoría, precio o popularidad, seguimiento visual del pedido, favoritos, reordenar pedido anterior, panel personal más completo.

También se podría crear un panel de administración para gestionar los cambios de los productos y categorías por una interfaz gráfica en lugar de tener que modificarlas desde la base de datos en sí misma y también añadir:

- Métricas de ventas, gráficos y dashboard analítico.
- Exportación de pedidos.
- Control de stock.
- Gestión avanzada de usuarios.
- Historial de cambios y auditoría.

6. Bibliografía

A continuación, se recogen las principales fuentes técnicas empleadas como referencia para la implementación y documentación del proyecto:

- PHP Manual – password_hash(). Documentación oficial sobre generación segura de hashes de contraseñas. https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php
- PHP Manual – Password Hashing FAQ. Recomendaciones oficiales para almacenamiento y verificación segura de contraseñas. https://www.php.net/manual/en/faq.passwords.php
- PHP Manual – MySQLi. Documentación oficial para acceso a bases de datos MySQL desde PHP. https://www.php.net/manual/en/book.mysqli.php
- MySQL Reference Manual – FOREIGN KEY Constraints. Referencia oficial sobre claves foráneas e integridad referencial en MySQL/InnoDB. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table-foreign-keys.html
- MDN Web Docs – Responsive Web Design. Guía oficial sobre diseño web responsive y adaptación a distintos dispositivos. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design
- MDN Web Docs – CSS. Referencia sobre estilos, maquetación y diseño adaptable en aplicaciones web. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
- MDN Web Docs – JavaScript. Documentación de referencia para interactividad del lado cliente. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
- Apache Friends – XAMPP. Sitio oficial del entorno XAMPP utilizado para el desarrollo local. https://www.apachefriends.org/
- Apache Friends – XAMPP Documentation. Documentación oficial de instalación y uso de XAMPP. https://www.apachefriends.org/docs/
- Apache HTTP Server – Virtual Hosts. Documentación oficial para configuración de dominios y hosts virtuales en Apache. https://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/